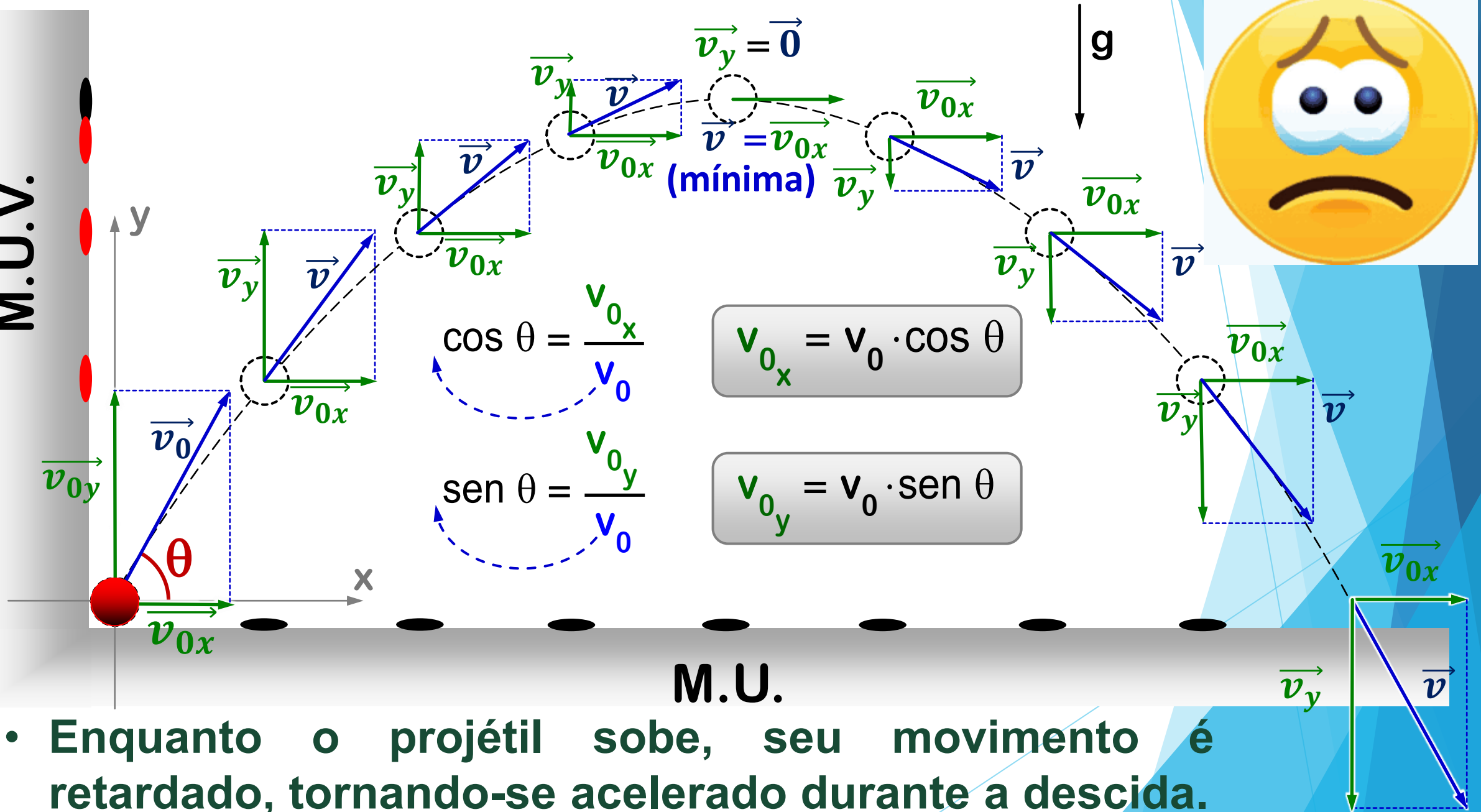


Lançamento Oblíquo

Cap. 2 – pag.: 21 – Livro 2

Lançamento Oblíquo

M.U.V.



- Enquanto o projétil sobe, seu movimento é retardado, tornando-se acelerado durante a descida.

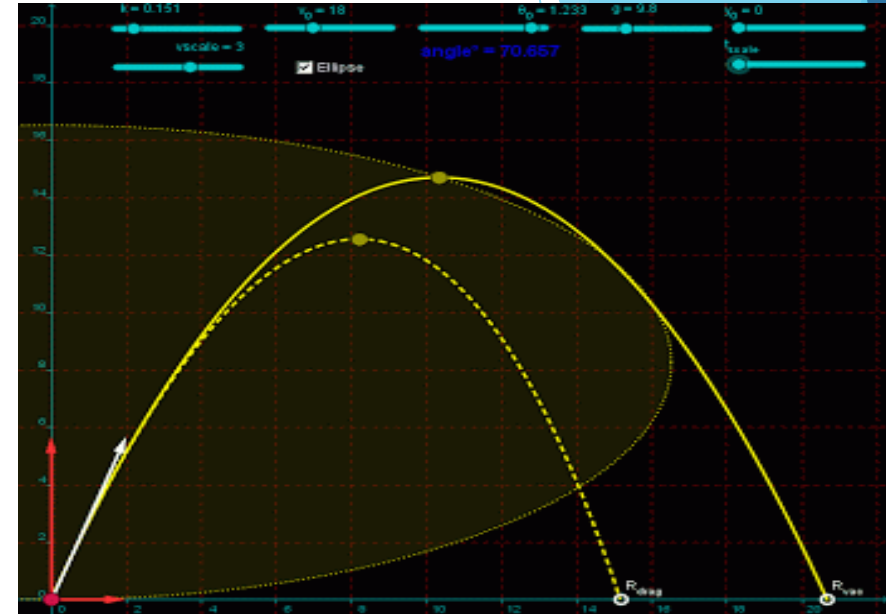
Lançamento Oblíquo – Cap. 2 – pag.: 21 – Livro 2

Introdução

Projétil lançado obliquamente com velocidade inicial $\vec{v}_0$, inclinada de um ângulo θ em relação a um plano horizontal.

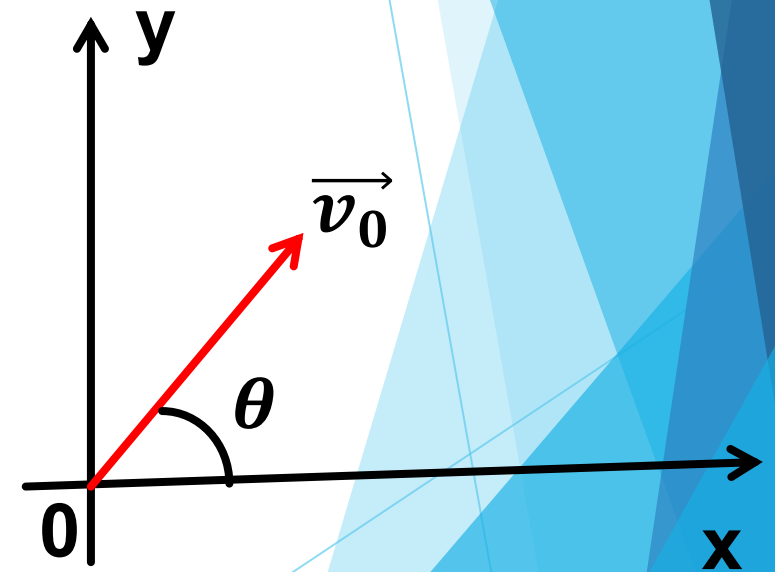
Obs.:

- Desprezada a influência do ar, a trajetória é um arco de parábola.
- Velocidade vetorial é tangente a trajetória e no ponto mais alto a velocidade é horizontal, portanto, não nula.
- A aceleração vetorial do projétil, após livrar-se do agente que o lançou, é constante e igual a $\vec{g}$.



Exemplo 1-) No instante $t = 0$, uma partícula é lançada de um ponto O do solo, com velocidade $\vec{v}_0$ formando um ângulo θ com a horizontal. São dados: $g = 10 \frac{m}{s^2}$, $|\vec{v}_0| = 130 \frac{m}{s}$, $sen\theta = \frac{12}{13}$ e $cos\theta = \frac{5}{13}$. Desprezando os efeitos do ar e adotando um sistema de coordenadas com origem em O, como mostra a figura, pedem-se:

- a) as equações horárias da abscissa x e da ordenada y da partícula;
- b) a equação horária da componente vertical da velocidade;
- c) as coordenadas da partícula no instante $t = 6,0$ s;
- d) a velocidade em y da partícula no instante $t = 18,0$ s: nesse instante a partícula está subindo ou descendo?



- e) o instante em que a partícula atinge o vértice da trajetória;**
- f) o instante em que a partícula atinge o solo;**
- g) o alcance horizontal;**
- h) a altura máxima H atingida;**
- i) o módulo da velocidade da partícula ao atingir o vértice da trajetória;**

1-) No instante $t = 0$, uma partícula é lançada de um ponto O do solo, com velocidade $\vec{v}_0$ formando um ângulo θ com a horizontal.

São dados: $g = 10 \frac{m}{s^2}$, $|\vec{v}_0| = 130 \frac{m}{s}$, $sen\theta = \frac{12}{13}$ e $cos\theta = \frac{5}{13}$.

Desprezando os efeitos do ar e adotando um sistema de coordenadas com origem em O, como mostra a figura, pedem-se:

a) as equações horárias da abscissa x e da ordenada y da partícula;

Vamos determinar as componentes da velocidade:

$$v_x = 130 \cdot \frac{5}{13} \Rightarrow v_x = 50 \text{ m/s} \quad v_x = v_0 \cos\theta \text{ e } v_{0y} = v_0 \sin\theta$$

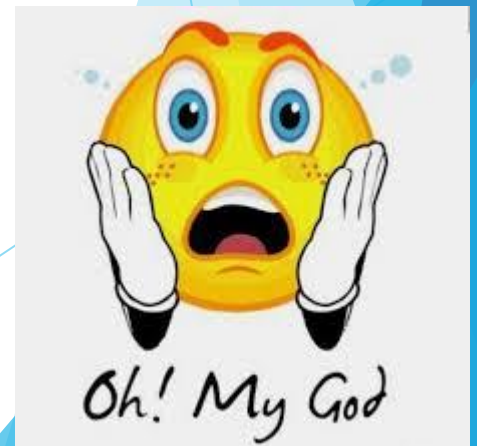
$$v_{0y} = 130 \cdot \frac{12}{13} \Rightarrow v_{0y} = 120 \text{ m/s}$$

$$x(t) = x_0 + v_x \cdot t \text{ e } y(t) = y_0 + v_{0y} \cdot t - \frac{gt^2}{2}$$

Sabemos que:

$$x(t) = 50 \cdot t \text{ (m; s)}$$

$$y(t) = 120 \cdot t - 5t^2 \text{ (m; s)}$$



b) a equação horária da componente vertical da velocidade;

Sabemos que: $v_y(t) = v_{0y} + gt$

$$v_y(t) = 120 - 10t(m; s)$$

c) as coordenadas da partícula no instante $t = 6,0$ s;

Posição em x e a posição em y no instante $t = 6,0$ s.

$$x(t) = 50 \cdot t(m; s) \Rightarrow x(6) = 50 \cdot 6 \Rightarrow x(6) = 300 \text{ m}$$

$$y(t) = 120 \cdot t - 5t^2 (m; s) \Rightarrow y(6) = 120 \cdot 6 - 5 \cdot 6^2$$

$$y(6) = 540 \text{ m}$$

E AÍ?



d) a velocidade em y da partícula no instante $t = 18,0$ s:
nesse instante a partícula está subindo ou descendo?

A componente da velocidade em y no instante $t = 18,0$ s:

$$v_y(t) = 120 - 10t(m; s)$$

$$v_y(18) = 120 - 10 \cdot 18$$

$$v_y(18) = -60 \text{ m/s}$$



e) o instante em que a partícula atinge o vértice da trajetória;

Para $t = t_s$, temos que $v_y(t_s) = 0$

$$v_y(t) = 120 - 10t(m; s) \Rightarrow 0 = 120 - 10t_s$$

$$t_s = 12,0 s$$

f) o instante em que a partícula atinge o solo;

$$t_t = t_s + t_d \Rightarrow t_t = 12 + 12 \Rightarrow t_t = 24,0 s$$

**Tão
Tá!!!**

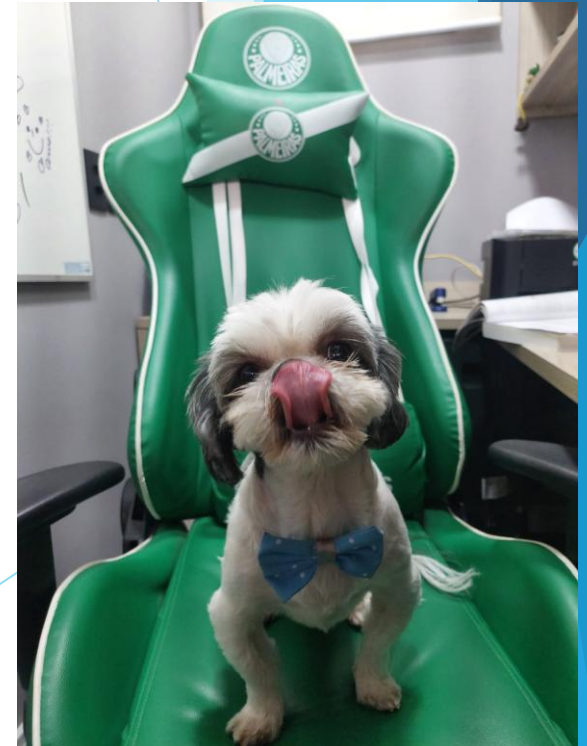
g) o alcance horizontal;

Sabemos que:

$$\Delta x = v_{0x} \cdot t$$

$$\Delta x = (v_0 \cdot \cos\theta) \cdot t \Rightarrow \Delta x = 50 \cdot t \Rightarrow \Delta x = 50 \cdot 24$$

$$\Delta x = 1200 \text{ m}$$



h) a altura máxima H atingida;

A altura máxima ($h_{\max}$) é dada por: $h_{\max} = \frac{v_{0y}^2}{2g}$

$$h_{\max} = \frac{120^2}{2 \cdot 10} \Rightarrow h_{\max} = 720 \text{ m}$$

i) o módulo da velocidade da partícula ao atingir o vértice da trajetória;

Ao atingir o vértice da trajetória a componente y da velocidade é nula, assim, a partícula apresenta somente a componente x da velocidade que é **50 m/s**.

Estou de olho



em você!

Lançamento Oblíquo

Final de Semana Feliz !!!!!!!

Fazer os exercícios Livro 2:

**Aplicando conhecimentos: Ex.: 1; pag.: 31; Ex.: 5; 6 e 7
pag.: 32**

Consolidando saberes: Ex.: 1, 2, 4 e 7 pag.: 33

